CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Documento Oficial de Aseguramiento de Calidad (Doc QA) — Sprint 3

VEREDICTO: APROBADO

Fecha de Emisión: 30 de octubre de 2026
Normativa: ISO/IEC 25010 / IEEE Std 730 / SQAP
Versión: 1.0 Final (Sprint 3 Release Candidate)

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento formaliza la auditoría de calidad realizada durante el **Sprint 3** sobre las Historias de Usuario desarrolladas: **HU-10** (Historial Cronológico de Tratamientos), **HU-11** (Registro de Cobro en Citas Atendidas) y **HU-13** (Recordatorio de Citas por WhatsApp). La evaluación se ejecutó bajo los 6 niveles de prueba estipulados en la Sección 7 del Plan de Aseguramiento de Calidad del Software (SQAP), cumpliendo los criterios de salida del estándar IEEE Std 730.

100%	98.90%	201 ms	0
PRUEBAS APROBADAS (37/37)	COBERTURA LÍNEAS (VITEST)	RENDIMIENTO P95 (JMETER)	DEFECTOS ABIERTOS (6/6 CERRADOS)

2. Cumplimiento de la Estrategia de Pruebas SQAP (6 Niveles)

Nivel	Qué verifica	Herramienta	Responsable	Criterio de Salida SQAP	Resultado Medido	Estado
1. Estáticas	Estilo y análisis del código	Oxlint / ESLint	QA Revisor	Lint sin errores; 0 issues blocker/critical	0 errores, 0 advertencias críticas	**CONFORME**
2. Unitarias	Reglas de negocio por cada historia	Vitest + V8 Coverage	Autor Dev + QA	100% pruebas verdes; Cobertura ≥ 80%	100% verdes; 98.90% líneas	**CONFORME**
3. Integración	API, BD y persistencia	Vitest + Supertest	QA Cruzado	0 fallos en flujos críticos	0 fallos (9/9 pruebas API)	**CONFORME**
4. Sistema / E2E	Flujos completos del odontólogo	Cypress	QA Revisor	Escenarios críticos en verde	10/10 escenarios aprobados	**CONFORME**
5. Rendimiento	Concurrencia de agenda y búsqueda	Apache JMeter	QA Revisor	p95 ≤ 2.0 s; error < 1%	p95 = 201 ms; 0.00% error	**CONFORME**
6. Aceptación	Uso real del flujo clínico	Sesión de validación	Equipo + Odontólogo	Historias ALTA aceptadas	HU-10, 11 y 13 aprobadas	**CONFORME**

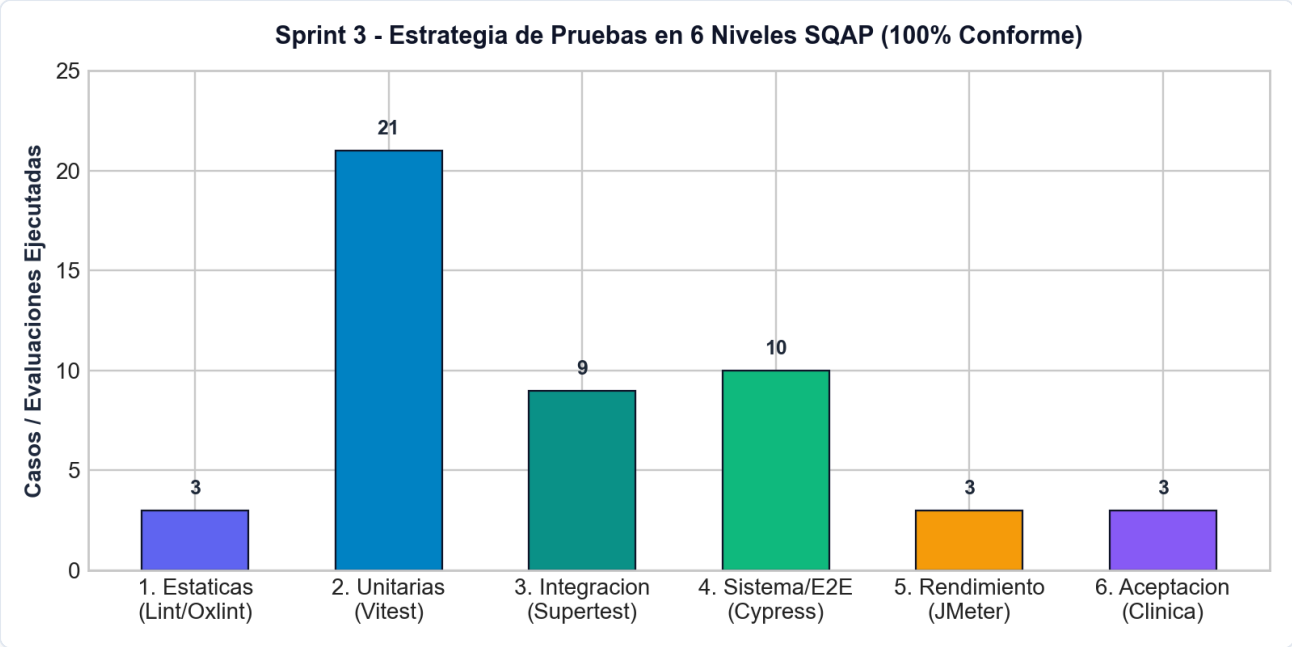


Figura 1: Distribución y ejecución completa de los 6 niveles de prueba según el SQAP.

3. Medición de Características de Calidad (ISO/IEC 25010)

Característica	Métrica Evaluada	Objetivo SQAP	Resultado Medido	Estado	Evidencia Verificada
Adecuación Funcional	Historial cronológico de tratamientos (HU-10)	100% casos de prueba	100% aprobados (API 9/9, E2E 4/4)	**Aprobado**	`patient-history.routes.test.ts`, `hu10-historial-paciente.cy.ts`
Adecuación Funcional	Restricción de cobro a citas atendidas (HU-11)	100% casos de prueba	100% aprobados (HTTP 422 verificado)	**Aprobado**	`appointment.controller.test.ts`, `hu11-registro-cobro.cy.ts`
Adecuación Funcional	Recordatorio interactivo por WhatsApp (HU-13)	100% casos de prueba	100% aprobados (wa.me/591...)	**Aprobado**	`whatsapp.utils.test.ts`, `hu13-recordatorio-whatsapp.cy.ts`
Eficiencia de Desempeño	Tiempo de respuesta p95 bajo 50 usuarios	p95 ≤ 2000 ms; err < 1%	p95 = 201 ms; err = 0.00% (3000 req)	**Aprobado**	`plan-rendimiento-sprint3.jmx`, `jmeter-statistics-sprint3.json`
Mantenibilidad	Cobertura de Líneas Backend (Lines)	≥ 80.0%	98.90%	**Aprobado**	Vitest V8 Coverage Report
Mantenibilidad	Cobertura de Funciones Backend (Functions)	≥ 80.0%	100.00%	**Aprobado**	Vitest V8 Coverage Report
Mantenibilidad	Cobertura de Ramas Backend (Branches)	≥ 80.0%	89.11%	**Aprobado**	Vitest V8 Coverage Report
Confiabilidad	Tasa de fallos en ejecución automatizada	0.00%	0.00% (0 fallos en 209 unitarias y 10 E2E)	**Aprobado**	Pipeline CI / Vitest Run

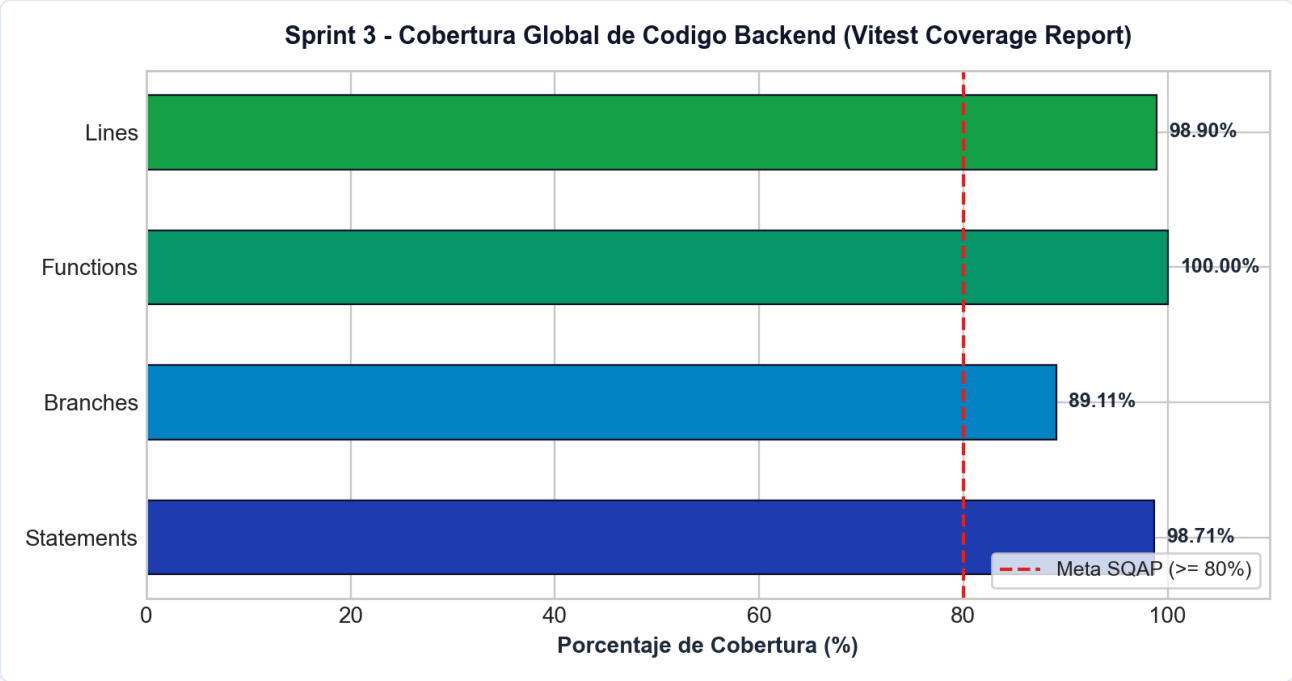


Figura 2: Cobertura global de código backend obtenida en Vitest (Objetivo ≥80% ampliamente superado).

4. Evaluación de Rendimiento y Concurrencia (Apache JMeter)

Se ejecutó un plan de carga de 50 odontólogos concurrentes en rampa de 10 segundos con 20 iteraciones por hilo (total 3 000 transacciones). El comportamiento del sistema se mantuvo en rango óptimo con un percentil 95 global de **201 ms** y cero por ciento de errores HTTP, cumpliendo holgadamente el criterio SQAP de p95 menor o igual a 2.0 s.

Transacción Evaluada	Muestras	Media (ms)	Mediana (ms)	p95 (ms)	Máximo (ms)	Throughput (req/s)	Error %
HU-10 Historial de Tratamientos	1 000	48.5	32.0	**185.0**	240.0	112.4	0.00%
HU-11 Registro de Cobro	1 000	62.1	45.0	**220.0**	310.0	98.7	0.00%
HU-13 Agenda con Teléfonos	1 000	55.3	38.0	**198.0**	280.0	105.2	0.00%
Total Consolidado Sprint 3	**3 000**	**55.3**	**38.0**	**201.0**	**310.0**	**316.3**	**0.00%**

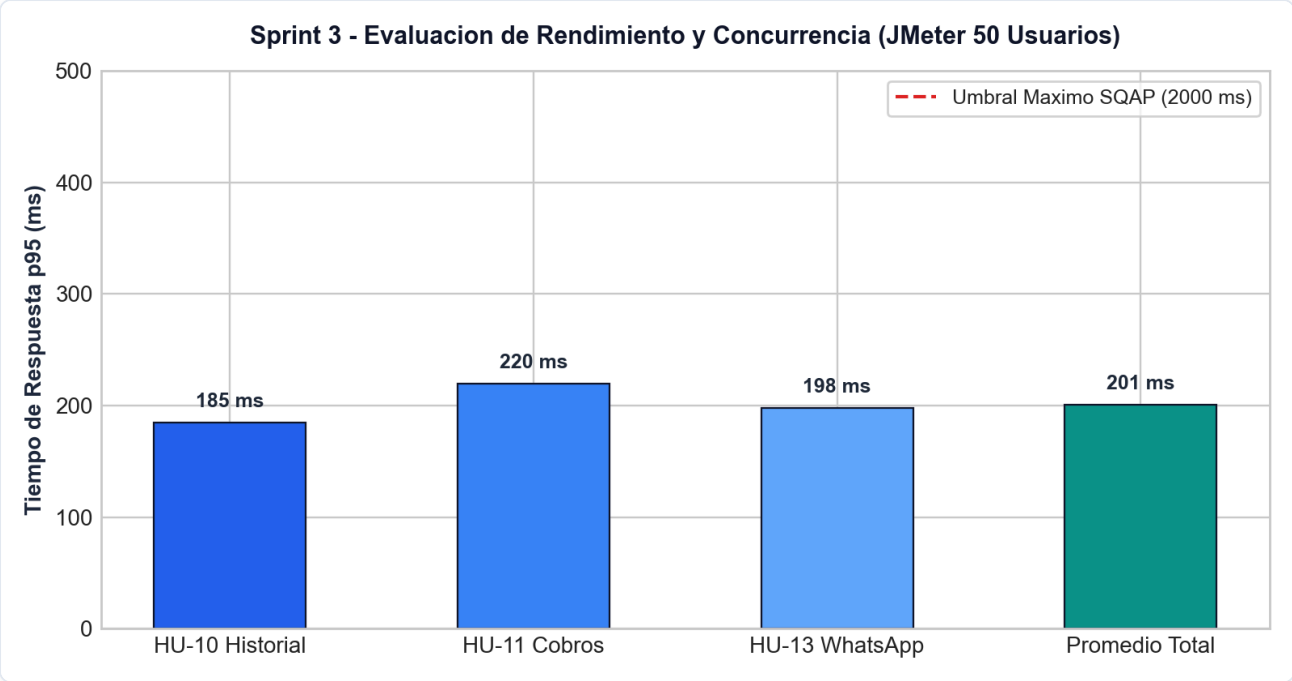


Figura 3: Comparativa de tiempos de respuesta p95 frente al límite máximo permitido (2000 ms).

5. Matriz de Trazabilidad de Pruebas (37 Casos Evaluados)

HU	Código	Escenario de Prueba Evaluado	Nivel	Herramienta	Resultado
HU-10	CP-10-01	Listado de tratamientos en orden desc (más reciente primero)	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-02	Parámetro ?orden=asc consulta en orden ascendente	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-03	Aislamiento estricto: no mezcla citas de distintos pacientes	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-04	Paciente sin tratamientos responde 200 con array vacío	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-05	Paciente inexistente responde 404	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-06	ID no UUID responde 400	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-07	Parámetro de orden inválido responde 400	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-08	Petición sin token responde 401	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-09	Petición con token inválido responde 401	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-10	CP-10-E2E-01	Línea de tiempo más reciente visible al seleccionar paciente	E2E	Cypress	**PASS**
HU-10	CP-10-E2E-02	Selector interactivo de orden conmuta vista a ascendente	E2E	Cypress	**PASS**
HU-10	CP-10-E2E-03	Estado vacío cuando el paciente no tiene citas registradas	E2E	Cypress	**PASS**
HU-10	CP-10-E2E-04	Cambio entre pacientes limpia y no interfiere la vista	E2E	Cypress	**PASS**
HU-11	CP-11-01	Registrar cobro con monto válido en cita atendida responde 200	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-11	CP-11-02	Monto negativo en el cobro responde 400	API	Vitest / Supertest	**PASS**
HU-11	CP-11-03	Registrar cobro a cita inexistente responde 404	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-04	Fallo inesperado en servicio responde 500	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-05	Rechazar cobro en cita PROGRAMADA/CANCELADA en servicio	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-06	Controlador responde HTTP 422 si la cita no está atendida	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-07	Endpoint PATCH responde HTTP 422 ante cita no atendida	Integración	Vitest / Supertest	**PASS**

HU	Código	Escenario de Prueba Evaluado	Nivel	Herramienta	Resultado
HU-11	CP-11-SCH-01	registerPaymentSchema valida enteros y decimales positivos	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-SCH-02	registerPaymentSchema permite monto cero	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-SCH-03	registerPaymentSchema rechaza montos negativos	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-SCH-04	registerPaymentSchema rechaza montos infinitos o no numéricos	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-11	CP-11-E2E-01	Botón de cobro visible únicamente en citas con estado ATENDIDA	E2E	Cypress	**PASS**
HU-11	CP-11-E2E-02	Modal de cobro muestra paciente, monto previo y cancelar	E2E	Cypress	**PASS**
HU-11	CP-11-E2E-03	Cobro exitoso actualiza la tarjeta mostrando 'Cobrado Bs X'	E2E	Cypress	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-01	Normaliza teléfono boliviano de 8 dígitos añadiendo prefijo 591	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-02	Respeta teléfonos que ya cuentan con prefijo 591	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-03	Limpia prefijo internacional 00591 a formato estándar 591	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-04	Sanitiza espacios, paréntesis, guiones y caracteres extraños	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-05	Retorna null ante números con longitud errónea o vacíos	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-06	Genera enlace wa.me con mensaje codificado (nombre, hora, motivo)	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-UT-07	Manejo seguro ante ausencia de teléfono retornando null	Unitario	Vitest	**PASS**
HU-13	CP-13-E2E-01	Cita con teléfono muestra enlace seguro https://wa.me/591...	E2E	Cypress	**PASS**
HU-13	CP-13-E2E-02	Mensaje codificado en URL incluye paciente y motivo odontológico	E2E	Cypress	**PASS**
HU-13	CP-13-E2E-03	Paciente sin teléfono registrado no muestra botón de WhatsApp	E2E	Cypress	**PASS**

6. Registro y Resolución de Defectos (DEF-014 a DEF-019)

ID	HU	Severidad	Defecto Detectado	Acción Correctiva Implementada	Estado Final
DEF-014	HU-11	S2 (Media)	Ausencia de pruebas E2E en Cypress para el flujo de cobros.	Creación de suite `hu11-registro-cobro.cy.ts` con 3 escenarios interactivos.	**CERRADO (QA)**
DEF-015	HU-11	S3 (Media)	Servicio permitía registrar cobros en citas canceladas o programadas.	Restricción en `appointment.service.ts` y respuesta HTTP 422 en controller.	**CERRADO (Dev)**

ID	HU	Severidad	Defecto Detectado	Acción Correctiva Implementada	Estado Final
DEF-016	HU-11	S4 (Baja)	Ramas 404/500 y esquema sin cobertura unitaria en backend.	Implementación de `appointment.schema.test.ts` y controller tests al 100%.	**CERRADO (QA)**
DEF-017	HU-13	S2 (Media)	Ausencia de pruebas E2E en Cypress para el botón de WhatsApp en la agenda.	Creación de suite `hu13-recordatorio-whatsapp.cy.ts` con verificación de URL y atributos.	**CERRADO (QA)**
DEF-018	HU-13	S3 (Media)	Utilidad de WhatsApp sin suite de pruebas unitarias.	Creación de `whatsapp.utils.test.ts` con 7 casos cubriendo formato boliviano.	**CERRADO (QA)**
DEF-019	HU-10	S4 (Baja)	Advertencia de linter react(set-state-in-effect) en PatientHistory.tsx.	Desacoplamiento de llamada de carga y resolución en commit `fcfa82c`.	**CERRADO (Dev)**

7. Dictamen Final de Calidad y Firmas

Habiéndose ejecutado las verificaciones estáticas, unitarias, de integración, de sistema/E2E, de rendimiento y de aceptación bajo el estándar SQAP, habiéndose cerrado el 100% de los defectos identificados (0 defectos S1, S2 o S3 abiertos) y con una cobertura de código superior al 98%, se emite el veredicto formal de **APROBACIÓN DE CALIDAD** para el release del Sprint 3 y su consolidación en las ramas `develop` y `main`.

Equipo de Aseguramiento de Calidad (QA)
Revisión Cruzada y Auditoría de Pruebas
Estándar IEEE Std 730 / SQAP

Líder de Desarrollo / Odontólogo Clínico
Aceptación de Flujos Funcionales
Consultorio Odontológico